CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 14 회

루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 몰질량 · 질량 보존

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 14회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~13회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ-1·Ⅲ-2 화학평형)

1	칼슘(Ca) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다.	O X
2	MgO는 분자이다.	O X
3	지각 질량비 1위는 산소이다.	O X
4	반응성이 작을수록 먼저 사용되었다.	O X
5	H_2O 1몰의 질량은 16 g이다.	O X
6	CO_2 2몰의 질량은 44 g이다.	O X
7	반응 전후 총질량은 보존된다.	O X
8	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.	O X
9	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	O X
10	중성자는 전하를 띠지 않는다.	O X
11	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.	O X
12	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다.	O X
13	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.	O X
14	d 오비탈의 방의 수는 5개이다.	O X
15	한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다.	O X
16	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.	O X
17	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다.	O X
18	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다.	O X
19	이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.	O X
20	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	O X
21	I_3^-의 분자 모양은 T자형이다.	O X
22	IF_3의 분자 모양은 T자형이다.	O X
23	I_3^-에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
24	SF_6의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.	O X
25	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.	O X
26	평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.	O X
27	Q > K이면 정반응이 우세하다.	O X
28	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.	O X
29	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.	O X
30	압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** III-3 상평형·용해평형

31	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형에 도달한다.	O X
32	증발과 응축이 평형을 이루면 두 변화가 모두 멈춘다.	O X
33	증기압은 일정 온도에서 액체와 평형을 이루는 증기의 압력이다.	O X
34	온도가 높을수록 증기압은 커진다.	O X
35	온도가 높을수록 증기압은 작아진다.	O X
36	증기압 평형 상태에서 증기의 양은 계속 증가한다.	O X
37	액체의 증기압이 외부 압력과 같아지면 끓는다.	O X
38	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다.	O X
39	높은 산에서는 기압이 낮아 물이 100 °C보다 낮은 온도에서 끓는다.	O X
40	승화는 고체가 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상이다.	O X
41	용질이 녹는 속도와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형에 도달한다.	O X
42	포화 용액은 용해 평형에 도달한 용액이다.	O X
43	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다.	O X
44	불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 용액이다.	O X
45	과포화 용액은 포화 용액보다 용질이 더 많이 녹아 있는 불안정한 상태이다.	O X
46	용해도는 일정 온도에서 용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수이다.	O X
47	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	O X
48	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	O X
49	기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.	O X
50	탄산음료의 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다.	O X
51	포화 용액은 동적 평형 상태이다.	O X
52	용해 평형에서 용질 입자는 녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복한다.	O X
53	증기압 평형은 동적 평형의 한 예이다.	O X
54	끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다.	O X
55	압력솥은 내부 압력을 낮춰 끓는점을 낮춘다.	O X
56	따뜻한 물보다 찬물에 기체가 더 잘 녹는다.	O X
57	같은 온도에서 압력이 낮을수록 물에 녹는 기체의 양이 많아진다.	O X
58	불포화 용액에서는 석출 속도가 용해 속도보다 크다.	O X
59	용해 평형에 도달하면 용액의 농도가 일정하게 유지된다.	O X
60	포화 용액에서는 더 이상 용질이 녹지 않으므로 용질 입자의 이동도 없다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 14회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리